

Programmering i matematikk

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Programmering i matematikk

Python er et kraftig verktøy for matematikk. Vi kan løse likninger numerisk, visualisere funksjoner, simulere sannsynlighet og analysere data. Bibliotekene numpy, matplotlib og sympy er særlig nyttige.

Nøkkelbegreper

numpy: Vektorer, matriser, matematiske funksjoner

matplotlib: Tegne grafer og visualisere data

sympy: Symbolsk matematikk (løse likninger analytisk)

random: Tilfeldige tall for simulering og Monte Carlo

Mild

9 oppgaver

1.

Forklar med egne ord: hva gjør en CPU?

Svar:

2.

Hva er forskjellen på RAM og harddisk?

Svar:

3.

Skriv et Python-program som skriver ut "Hei verden!".

Svar:

4.

Hva er en variabel? Gi tre eksempler fra hverdagen.

Svar:

5.

Skriv en if-setning som sjekker om et tall er positivt.

Svar:

6.

Hva er en algoritme? Skriv en algoritme for å lage toast.

Svar:

7.

Hva er dekomponering? Eksempel fra skolehverdagen.

Svar:

8.

Lag en for-løkke som skriver ut tallene 1 til 10.

Svar:

9.

Hva er en funksjon i programmering? Lag en enkel.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.

Skriv et program som beregner summen av en liste med tall.

Svar:

11.

Forklar begrepet "abstraksjon" med et programmeringseksempel.

Svar:

12.

Hva er tidskompleksitet (Big O)? Forklar $O(n)$ og $O(n^2)$.

Svar:

13.

Skriv en funksjon som finner det største tallet i en liste.

Svar:

14.

Hva er rekursjon? Skriv en rekursiv funksjon for $n!$.

Svar:

15.

Forklar forskjellen på kompilert og interpretert kode.

Svar:

16.

Skriv et program som simulerer et myntkast 1000 ganger.

Svar:

17.

Hva er en API? Gi et eksempel på bruk i hverdagen.

Svar:

18.

Lag en enkel kalkulator-funksjon med add, subtract, multiply.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp

numpy: Vektorer, matriser, matematiske funksjoner

matplotlib: Tegne grafer og visualisere data

19.

Implementer binærsøk i Python og analyser tidskompleksiteten.

Svar:

20.

Skriv et program for å løse andregradslikninger numerisk.

Svar:

21.Simuler π med Monte Carlo-metoden (minst 10 000 punkter).

Svar:

22.

Hva er en datastruktur? Sammenlign liste, tuple og dict i Python.

Svar:

23.

Implementer bubblesortering og mål kjøretid for $n=100$ og $n=1000$.

Svar:

24.

Forklar lambda-funksjoner og list comprehensions i Python.

Svar:

25.

Skriv et program som analyserer en tekst: ord-frekvens.

Svar:

26.

Hva er objektorientert programmering? Lag en enkel klasse.

Svar:

27.

Implementer Fibonacci med og uten memo (dynamisk programmering).

Svar:

Hot

9 oppgaver

Huskelapp

numpy: Vektorer, matriser, matematiske funksjoner

matplotlib: Tegne grafer og visualisere data

28.

P vs NP: Forklar problemet. Hva er et NP-komplett problem?

Svar:

29.

Kryptering: Forklar symmetrisk vs asymmetrisk kryptering.

Svar:

30.

Maskinlæring: Forklar overfitting og regulering.

Svar:

31.

Databaser: SQL vs NoSQL – når brukes hva?

Svar:

32.

Parallelisme: Hva er race condition og mutex?

Svar:

33.

Nettverk: Forklar TCP/IP-protokollstakken.

Svar:

34.

Sikkerhet: Hva er SQL-injeksjon og hvordan forhindre det?

Svar:

35.

Algoritme-design: Diviser-og-hersk vs grådige algoritmer.

Svar:

36.

Utfordring: Implementer en enkel minimax-algoritme for Tic-Tac-Toe.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
2	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
3	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
4	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
5	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
6	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
7	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
8	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
9	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
11	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
12	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
13	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
14	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
15	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
16	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
17	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
18	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
20	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
21	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
22	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
23	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
24	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
25	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
26	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
27	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
29	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
30	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
31	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
32	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
33	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
34	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
35	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering
36	Se gjerne lærers vurderingskriterier og kjøre koden for verifisering